

title

Teorema 1 (de Bloch). Sea $f \in \mathcal{H}(\mathbb{D})$. Entonces, $\exists w \in f(\mathbb{D}) : f(\mathbb{D}) \supset D(w, \frac{1}{4} |f'(0)|)$.

Demostración: Si f es constante, el resultado es trivialmente cierto. Supongamos que f no es constante. Entonces, por el teorema de la aplicación abierta, $f(\mathbb{D})$ es un abierto en $\mathbb{C}$. Como $\mathbb{D}$ es conexo y f es continua por ser holomorfa, $f(\mathbb{D})$ es conexo y, por tanto, $f(\mathbb{D})$ es un dominio en $\mathbb{C}$.

Entonces, por el teorema de Bloch invariante, sabemos que $\sup_{z \in \mathbb{D}} f^\sharp(z) \leq 2R(f(\mathbb{D}))$. Por tanto, existe $w \in f(\mathbb{D})$ y $r > 0$ tal que $D(w, r) \subset f(\mathbb{D})$ y $r \geq \frac{1}{2} \sup_{z \in \mathbb{D}} f^\sharp(z)$. Además, como $f^\sharp(0) = \frac{1}{2} |f'(0)|$, se concluye que $r \geq \frac{1}{4} |f'(0)|$, es decir, $f(\mathbb{D}) \supset D(w, \frac{1}{4} |f'(0)|)$. ■

Referenciado en

- Obs Teo Bloch Imp Teo Bloch Invariante